

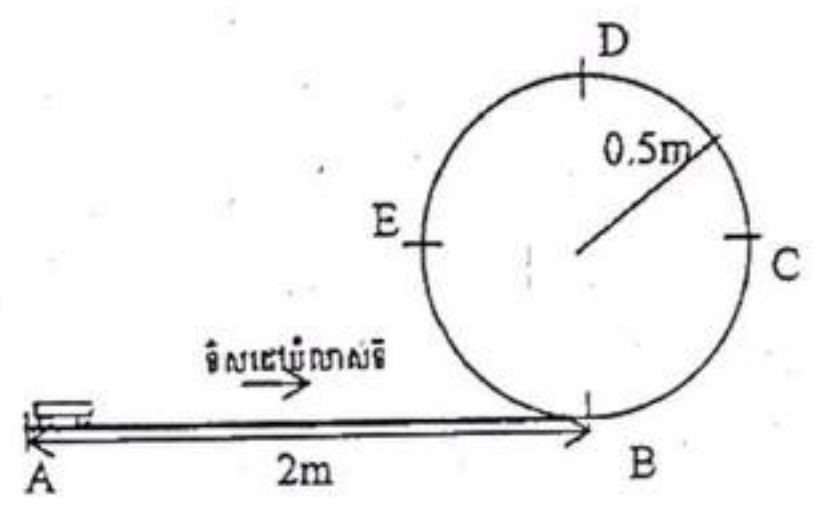
Handwritten signature/initials

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សឆ្នាំទី១២
 ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា រុក្ខវិទ្យា
 សម័យប្រឡង : ០១-០៤-២០១៤

វិញ្ញាបនា : រុក្ខវិទ្យាឆ្នាំទី ៩ លើកទី១ ថ្ងៃទី ០១-០៤-២០១៤
 រយៈពេល : ១៨០នាទី ពិន្ទុ : ១០០

I.(៤ពិន្ទុ) ហេតុអ្វីបានជាបរិយាកាសហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញផែនដីយើងនេះមិនសាយភាយនៅក្នុងលំហសុញ្ញាកាសដែលនៅចន្លោះភពដទៃទៀត ?

II.(១៨ពិន្ទុ) កូនរទេះមួយមានម៉ាស់ 0.4kg ធ្វើចលនានៅលើគន្លង ABCDEB ដោយគ្មានកកិត ។ កម្លាំងទប់នៃខ្យល់ដែលមានអំពើទៅលើកូនរទេះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការពិសោធន៍មានអាំងតង់ស៊ីតេ 0.1N ។



- ១- ចូរគូររូបនេះឡើងវិញហើយតាងរូបនៃកម្លាំងដែលមានអំពើលើកូនរទេះកាលណាវាស្ថិតនៅទីតាំង A B C D និង E ។
- ២- គណនាកម្លាំងដែលផ្តល់ដោយកម្លាំងនីមួយៗនៅពេលវាផ្លាស់ទីពី A ទៅ B ។
- ៣- ចូររកថាមពលប៉ូតង់ស្យែលនៃកូនរទេះនៅត្រង់ចំណុច D ធៀបនឹងចំណុច B ។

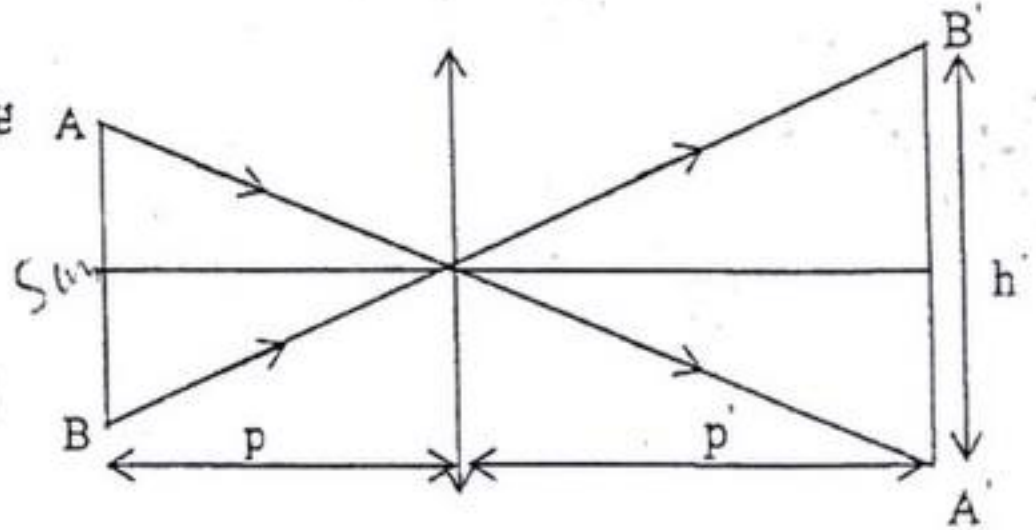
គេឱ្យ $g=10\text{m/s}^2$ ។

III.(៨ពិន្ទុ) សៀគ្វីមួយមានចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ 1.0A ។ គេដឹងថាគ្រប់ឱប៉ូលនីមួយៗនៃសៀគ្វីមានអេឡិចត្រុងសេរីផ្លាស់ទីបាន 3.75×10^{20} អេឡិចត្រុង ក្នុងរយៈពេលមួយនាទី ។

- ១- គណនាចំនួនអេឡិចត្រុងសេរីដែលផ្លាស់ទីត្រូវនឹងចរន្ត 5.0A និង 3.0mA ក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទី។
- ២- គេឱ្យចរន្តឆ្លងកាត់នៅត្រង់ចំណុចមួយនៃសៀគ្វីក្នុងរយៈពេល 20 នាទី ដោយចរន្តដែលមានអាំងតង់ស៊ីតេ 30mA ។
- ក- រកចំនួនអេឡិចត្រុងឆ្លងកាត់សៀគ្វី ។
- ខ- រកបរិមាណអគ្គិសនីឆ្លងកាត់សៀគ្វី ។

គេឱ្យ : បន្ទុកអេឡិចត្រុង : $e=1.60 \times 10^{-19}\text{C}$

IV.(២០ពិន្ទុ) គេតម្កើងឧបករណ៍ពិសោធដូចរូបខាងស្តាំ :
 កម្ពស់ h នៃវត្ថុ AB មានប្រវែង 5cm ។ ក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះបង្ហាញពីចម្ងាយ p ពីវត្ថុទៅឡង់ទី និង p' ពីរូបភាពទៅឡង់ទី ហើយកម្ពស់ h' នៃរូបភាពដែលទទួលបាន ត្រូវនឹងទីតាំងនីមួយៗ ។ លទ្ធផលនៃពិសោធន៍ត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកក្នុងតារាងខាងក្រោម ។



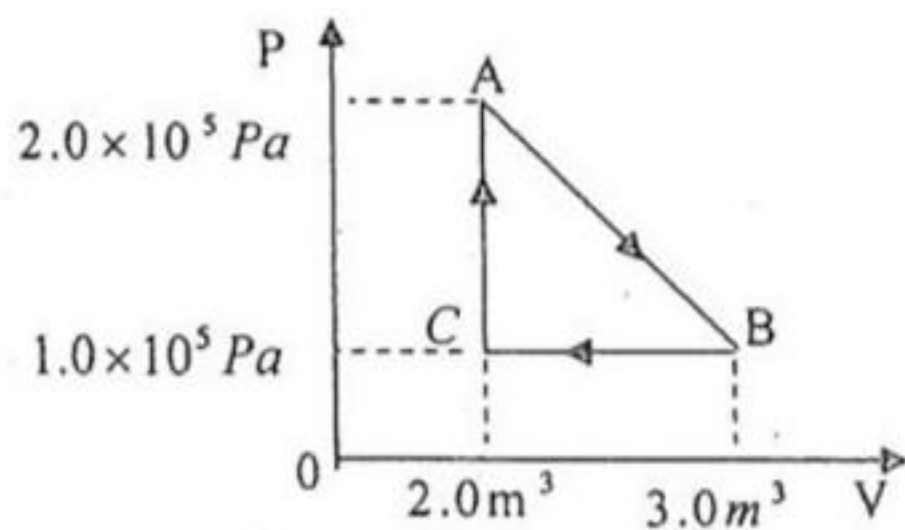
Handwritten signature

មន្ត្រីប្រធាន :
 លេខបន្ទប់ : លេខតុ :
 ឈ្មោះមេគ្រូជន :
 ហត្ថលេខាមេគ្រូជន :

ប្រធានសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាឧត្តមស៊ុម
 សម័យប្រធាន : ២៤ សីហា ២០១៥
 វិញ្ញាសា : ប្រវត្តិសាស្ត្រ (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល : ៩០នាទី
 ពិន្ទុ : ៧៥ពិន្ទុ

ប្រធាន :

- I-(8 ពិន្ទុ) ចូរពោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន។
 II-(8 ពិន្ទុ) ដូចម្តេចដែលហៅថា រលកតម្រួត?
 III-(14 ពិន្ទុ) ចូរគណនាម៉ាឌឧស្ម័នអាសូត $2.8g$ ដែលផ្ទុកក្នុងធុងក្រោមសម្ពាធ $1.0 \times 10^5 Pa$ និងសីតុណ្ហភាព $300K$ ។ ថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31 J / mol.K$ និងម៉ាសមូលអាសូត $28g / mol$
 IV-(15 ពិន្ទុ) គេធ្វើបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច ដូចរូបខាងក្រោម។ ចូរគណនា ៖



- ក. កម្មន្តក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច ពី A ទៅ B។
 ខ. កម្មន្តក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច ពី B ទៅ C ។
 គ. កម្មន្តក្នុងបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច ពី C ទៅ A។
 ឃ. កម្មន្តសរុបក្នុងបំលែងបិទ ABCA។

- V-(15 ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីតនៃរថយន្តមួយដែលមានទិន្នផលកម្ដៅ 0.45 ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $4.0 \times 10^6 J$ ។ ចូរគណនា ៖

- ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពីស្ដុង។
 ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស។
 គ. កម្មន្តបានការ បើគេដឹងថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូនស្មើនឹង 0.80 ។

- VI-(15 ពិន្ទុ) ខ្សែចម្លងទង់ដែងមួយមានមុខកាត់ $0.2mm$ មានរេស៊ីស្ទីវីតេ $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ ត្រូវបានគេរុំចំនួន 6000 ល្បង ជាសូលេណូអ៊ីតគ្មានស្នូលមួយ ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $3.0cm$ និងប្រវែង $60cm$ ។ សូលេណូអ៊ីតត្រូវបានឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គីសនី $1.0A$ ។ គេឱ្យជំរាបម៉ាញ៉េទិចនៃខ្យល់ ឬ សុញ្ញាកាស $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (T.m) / A$ ។ ចូរគណនា ៖

- ក. ដែនម៉ាញ៉េទិចឆ្លងកាត់ស្នូលសូលេណូអ៊ីត។
 ខ. ប្រវែងខ្សែចម្លងដែកជាសូលេណូអ៊ីត។
 គ. រេស៊ីស្តង់របស់ខ្សែចម្លង។

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 សម័យប្រឡង: ២២ សីហា ២០១៦
 វិញ្ញាសា: ប្រវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)
 រយៈពេល ៩០ នាទី
 ពិន្ទុ: ៧៥

មណ្ឌលប្រឡង :
 លេខបន្ទប់ : លេខតុ :
 ឈ្មោះបេក្ខជន :
 ហត្ថលេខាបេក្ខជន :

ប្រធាន:

- I-(៥ពិន្ទុ) ដូចម្តេចដែលហៅថា ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច?
- II-(៥ពិន្ទុ) នៅពេលចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បូមីនមួយ គេសង្កេតឃើញប៉ូលមួយរបស់បូមីនមានខ្សែដែនរត់ចេញ ហើយប៉ូលមួយទៀតមានខ្សែដែនរត់ចូល។ តើប៉ូលមួយណាជាប៉ូលជើង ហើយប៉ូលមួយណាជាប៉ូលត្បូងរបស់បូមីន?
- III-(១០ពិន្ទុ) គណនាមាឌឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 6.4g ដែលផ្ទុកក្នុងធុងនៅសម្ពាធ 10^5 Pa និងសីតុណ្ហភាព 400K ដោយម៉ាសមូលរបស់ឧស្ម័នអុកស៊ីសែន $M = 32 \text{ g/mol}$ ។
- IV-(១០ពិន្ទុ) គេផ្ទុកកុងដង់សាទ័រមួយដែលមានកាប៉ាស៊ីតេ $C = 2.0 \mu\text{F}$ ក្រោមតង់ស្យុង $V = 5.0 \text{ V}$ ។ គណនាថាមពលអគ្គិសនីដែលផ្ទុកក្នុងកុងដង់សាទ័រ។
- V-(១៥ពិន្ទុ) ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចពេល ៖
 ក. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្ដៅ 2000J និងធ្វើកម្មន្ត 500J ។
 ខ. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្ដៅ 1200cal និងទទួលកម្មន្ត 400J ។
 គ. បរិមាណកម្ដៅ 300J ត្រូវបានបំភាយចេញពីប្រព័ន្ធនៅពេលមាឌថេរ។
- VI-(១៥ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនមួយមានទិន្នផលកម្ដៅ 40% គណនា ៖
 ក. កម្មន្តដែលបានធ្វើ ប្រសិនបើវាស្រូបកម្ដៅ 2000J ពីធុងក្ដៅ។
 ខ. កម្ដៅភាយចេញទៅធុងត្រជាក់។
- VII-(១៥ពិន្ទុ) សូលេណូអ៊ីតគ្មានស្នូលមួយ មានប្រវែង 50cm ហើយមានអង្កត់ផ្ចិត 3.0cm ត្រូវបានគេរំចំនួន 3000 វ៉ុល។ ប្រសិនបើសូលេណូអ៊ីតឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី 5.0A ។ គណនា៖
 ក. ដែនម៉ាញ៉េទិចឆ្លងកាត់សូលេណូអ៊ីត។
 ខ. ប្រវែងខ្សែចម្លងដែលរុំជាសូលេណូអ៊ីត។ (គេឱ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$) ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាទុតិយភូមិ

មណ្ឌលប្រឡង:.....

សម័យប្រឡង : ២១ សីហា ២០១៧

លេខបន្ទប់:.....លេខគុ:.....

វិញ្ញាសា : រូបវិទ្យា (ឆ្នាំរូបវិទ្យាសាស្ត្រ)

ឈ្មោះមេគ្រូជន:.....

រយៈពេល : ៩០នាទី

មាត្រលេខាមេគ្រូជន:.....

ពិន្ទុ : ៧៥

ប្រធាន:

- I.(០៥ពិន្ទុ)** គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាព $172^{\circ}C$ ។ គេឱ្យ
ថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.30 J / mol \cdot K$ និងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ $N_A = 6.00 \times 10^{23}$ ម៉ូលេគុល / mol ។
- II.(០៥ពិន្ទុ)** បង្ហាស់ទីនៃរលកមួយឱ្យដោយសមីការ $y = 0.30 \sin(0.20x - 0.20t) (m)$ ។ គណនា: អំពូទុតនៃរលក
ចំនួនរលក ជំហានរលក ខួបនៃរលក និងល្បឿនដំណាលរលក ។
- III.(១០ពិន្ទុ)** គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ៖
ក. ប្រព័ន្ធធ្វើកម្មនូវ $500J$ ខណៈវាវិកអាជ្ញាបាទិច ។
ខ. ខណៈប្រព័ន្ធរួមអាជ្ញាបាទិច កម្មនូវ $1000J$ ត្រូវបានធ្វើលើឧស្ម័ន ។
- IV.(១៥ពិន្ទុ)** ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីតនៃរថយន្តមួយដែលមានទិន្នផលកម្ដៅ 0.40 ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $6.0 \times 10^6 J$ ។
ចូរគណនា៖
ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពីស្ដុង ។
ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស ។
គ. កម្មន្តបានការ បើគេដឹងថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចូនស្មើនឹង 0.80 ។
- V.(១៥ពិន្ទុ)** គណនាម៉ាសនៃផង់ផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី $1.6 \times 10^{-19} C$ មួយដែលផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $5.0 \times 10^5 m/s$
ហើយមានកាំកំណោង $2.0 \times 10^{-2} m$ នៅពេលវាផ្លាស់ទីចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិចហើយមានទិសដៅកែង
នឹងដែនម៉ាញេទិច $B = 0.26 T$ ។
- VI.(១០ពិន្ទុ)** រោងអង្គធាតុចម្លងពីររាងស៊ីឡាំងត្រូវបានដាក់ឱ្យស្របគ្នាក្នុងប្លង់ដេកដែលចុងទាំងពីររបស់វាភ្ជាប់គ្នា
ដោយរេស៊ីស្តង់ $R = 6.0 \Omega$ ហើយរោងទាំងពីរនៅឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ $30 cm$ ។ រោងលោហៈ MN មួយដាក់
ឱ្យកែងលើរោងអង្គធាតុចម្លងទាំងពីរ ។ ប្លង់នៃរោងអង្គធាតុចម្លងទាំងពីរកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចឯក
សណ្ឋានមានអាំងឌុចស្យុង $B = 0.20 T$ ។ គេបញ្ជូនរោង MN ឱ្យផ្លាស់ទីលើរោងអង្គធាតុចម្លងទាំងពីរ
ដោយល្បឿន $100 m/s$ ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអាំងឌីឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង់ បើរោងលោហៈ និងរោង
អង្គធាតុចម្លងទាំងពីរ មានរេស៊ីស្តង់អាចចោលបាន ។
- VII.(១៥ពិន្ទុ)** សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង $1.0 m$ និងមាន 500 ស្បៀងផ្ទុកថាមពលម៉ាញេទិច $0.5 \pi J$ នៅពេលមានចរន្ត
អគ្គិសនីប្រែប្រួល $5 A$ ឆ្លងកាត់វា ។ គេឱ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m / A$ ។
ក. គណនាអាំងឌុចស្យុងរបស់សូលេណូអ៊ីត ។
ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត ។

មណ្ឌលប្រឡង:..... ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 លេខបន្តបន្ទាប់:..... លេខតុ:..... សម័យប្រឡង : ១៩ សីហា ២០១៩
 ឈ្មោះបេក្ខជន:..... វិញ្ញាសា : រូបវិទ្យា (ឆ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រ)
 មាត្រលេខបេក្ខជន:..... ឈ្មោះ:..... : ៩០នាទី
 ប្រធាន:..... ពិន្ទុ : ៧៥

- ១-(១០ពិន្ទុ)** ក- ដូចម្តេចដែលហៅថាបំលែងទែម៉ូឌីណាមិច ?
 ខ- ចូរពោលច្បាប់ឡឺនដើម្បីកំណត់ទិសដៅនៃចរន្តអាំងឌ្វី ?
- ២-(១០ពិន្ទុ)** គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាព 931°C ។
 គេឱ្យ $R = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ និង $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ ម៉ូលេគុល / mol ។
- ៣-(១០ពិន្ទុ)** ម៉ាស៊ីនកាកណ្តាមានប្រភពត្រជាក់មានសីតុណ្ហភាព 7.0°C ហើយមានទិន្នផលកម្ដៅ 50% ។
 តើសីតុណ្ហភាពនៃប្រភពក្ដៅកើនឡើងបានប៉ុន្មានអង្សាសេ $^{\circ}\text{C}$? ប្រសិនបើចង់បង្កើនទិន្នផលកម្ដៅ
 ម៉ាស៊ីននេះឡើងកើនឡើងដល់ 80% ។
- ៤-(១០ពិន្ទុ)** ក- គេផ្ទុកកុងដង់សាទ័រមួយដែលមានកាប៉ាស៊ីតេ $C = 1.0 \mu\text{F}$ ក្រោមតង់ស្យុង $E = V = 1.0 \text{ V}$ ។
 គណនាថាមពលដែលស្តុកក្នុងកុងដង់សាទ័រនៅពេលផ្ទុក ។
 ខ- កុងដង់សាទ័រដែលផ្ទុករួចនោះ ត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅគោលបូមីនមួយ ដែលមានអាំងឌុចតង់
 $L = 0.10 \text{ H}$ និងមានវេស៊ីស្តង់អាចចោលបាន ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអតិបរមា i_m ។
- ៥-(១៥ពិន្ទុ)** ទម្រង្ស៊ែរមួយពីរដាក់ឱ្យស្របគ្នាក្នុងប្លង់ដេកដែលចុងទាំងពីររបស់វាភ្ជាប់គ្នាដោយវេស៊ីស្តង់ $R = 4.0 \Omega$
 ហើយទម្រង្ស៊ែរនេះឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 10 cm ។ រោងអង្គធាតុចម្លងអគ្គិសនី MN មួយដាក់ឱ្យកែងលើទម្រង្ស៊ែរ
 ទាំងពីរ ។ ប្លង់ទម្រង្ស៊ែរនឹងដែនម៉ាញ៉េទិចឯកសណ្ឋានមានអាំងឌុចស្យុង $B = 0.050 \text{ T}$ ។ គេបញ្ជាបរោង
 MN ឱ្យផ្លាស់ទីលើទម្រង្ស៊ែរទាំងពីរដោយល្បឿន 40 m/s ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអាំងឌ្វីឆ្លងកាត់វេស៊ី
 ស្តង់ បើរោង និងទម្រង្ស៊ែរមានវេស៊ីស្តង់អាចចោលបាន ។
- ៦-(២០ពិន្ទុ)** ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិចមួយបានធ្វើបំលែងដូចខាងក្រោម ។ ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់
 ប្រព័ន្ធ ។
 ក- ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្ដៅ 2000 J និងទទួលកម្មន្ត 500 J ។
 ខ- ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្ដៅ 1500 J និងធ្វើកម្មន្ត 400 J ។
 គ- បរិមាណកម្ដៅ 5000 J ត្រូវបានបំភាយចេញពីប្រព័ន្ធនៅពេលមាឌថេរ ។

មណ្ឌលប្រឡូង:..... ប្រឡូងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាពុទ្ធិសិក្សា
លេខបន្ទប់:.....លេខគុះ:..... សម័យប្រឡូង : ២៧ ធ្នូ ២០២១
ឈ្មោះមេគ្រូជន:..... វិញ្ញាសា : រូបវិទ្យា (ឆ្នាំកំណើតវិទ្យាសាស្ត្រ)
មាតុលេខាមេគ្រូជន:..... ឈ្មោះ: តេជស្វី : ៩០នាទី
ប្រធាន:..... ពិន្ទុ : ៧៥

- I.(១០ពិន្ទុ) ១. ដូចម្តេចដែលហៅថា រលក ?
២. តើប្រភពដែនម៉ាញ៉េទិចមានអ្វីខ្លះ ?
- II.(១០ពិន្ទុ) គណនាមាឌអាសូត $28g$ ដែលផ្ទុកក្នុងធុងនៅសម្ពាធ $1atm$ និងសីតុណ្ហភាព $127^{\circ}C$ ។
ថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31J / mol \cdot K$ និងម៉ាស់ម៉ូលនៃអាសូតគឺ $28g / mol$ ។
- III.(១០ពិន្ទុ) សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង $3.14m$ និងមាន 500 ស្បៀង ផ្ទុកថាមពលម៉ាញ៉េទិច $0.25J$ នៅពេលមាន
ចរន្តអគ្គិសនី $10A$ ឆ្លងកាត់វា ។ គេឱ្យ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m / A$ ។
ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត ។
ខ. គណនាថ្លៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត ។
- IV.(១៥ពិន្ទុ) ចូរគណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធមួយ៖
ក. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $1000cal$ និងធ្វើកម្មន្ត $800J$ ។
ខ. ប្រព័ន្ធស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $600cal$ និងទទួលកម្មន្ត $840J$ ។
គ. បរិមាណកម្ដៅ $2400cal$ ត្រូវបានបំភាយចេញពីប្រព័ន្ធពេលមាឌធាតុ ។ គេឱ្យ $(1cal = 4.2J)$ ។
- V.(១៥ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីននៃរថយន្តទំនើបមួយមានទិន្នផលកម្ដៅ 0.50 ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $5.0MJ$ ។
ចូរគណនា៖
ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពីពីស្តុង ។
ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស ។
គ. កម្មន្តបានការ បើគេដឹងថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចូលស្មើនឹង 0.90 ។
- VI.(១៥ពិន្ទុ) ខ្សែចម្លងត្រង់មួយមានប្រវែង $\ell = 30cm$ ឆ្លងកាត់ដោយចរន្តអគ្គិសនី $5.0A$ ត្រូវបានគេយកទៅដាក់ក្នុង
ដែនម៉ាញ៉េទិចឯកសណ្ឋានដែលមានអាំងឌុចស្យុង $B = 3.0T$ ។ គណនាកម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច
ដែលអំពើលើបារក្នុងករណីដែលខ្សែចម្លងផ្គុំបានមុំ $\theta_1 = 0^{\circ}, \theta_2 = 30^{\circ}, \theta_3 = 60^{\circ}, \theta_4 = 90^{\circ}, \theta_5 = 180^{\circ}$
ជាមួយអាំងឌុចស្យុងម៉ាញ៉េទិច ។

ប្រឡងសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាទុតិយភូមិ

មណ្ឌលប្រឡង:.....

សម័យប្រឡង : ០៥ ធ្នូ ២០២២

លេខបន្ទប់:.....លេខតុ:.....

វិញ្ញាសា : រូបវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

ឈ្មោះមេភូជន:.....

រយៈពេល : ៩០នាទី

មាត្រលេខាមេភូជន:.....

ពិន្ទុ : ៧៥

ប្រធាន:

I.(១០ពិន្ទុ) ១. ដូចម្តេចដែលហៅថា បំលែងទែម៉ូឌីណាមិច?

២. តើបាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុងកើតមាននៅពេលណា? ចូរលើកយកឧទាហរណ៍មួយមកបង្ហាញពីបាតុភូតអូតូអាំងឌុចស្យុង ។

II.(១០ពិន្ទុ) បម្លាស់ទីរលកមួយឱ្យដោយសមីការ $y = 0.50 \sin(0.40x - 0.40t) (m)$ ។ គណនា៖ អំពូទុតនៃរលក ចំនួនរលក ខួបនៃរលក និងល្បឿនដំណាលរលក ។

III.(១០ពិន្ទុ) គណនាមាឌធុងដែលផ្ទុកអុកស៊ីសែន $16g$ នៅសម្ពាធ $1atm$ និងសីតុណ្ហភាព $27^{\circ}C$ ។ គេឱ្យថេរសកលឧស្ម័ន $R = 8.31J/mol \cdot K$ និងម៉ាស់មូលរបស់អុកស៊ីសែនគឺ $32g/mol$ ។

IV.(១៥ពិន្ទុ) ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $2.0mol$ មានសីតុណ្ហភាពថេរ $27^{\circ}C$ ក្នុងរយៈពេលបម្រែបម្រួលមាឌ 3.68ℓ ទៅ 10.0ℓ ។ គណនាកម្មន្តដែលបំពេញដោយឧស្ម័នក្នុងរយៈពេលបម្រែបម្រួលមាឌនោះ ។

គេឱ្យ $\ln\left(\frac{10.0}{3.68}\right) = 1$ និងថេរសកលឧស្ម័ន $R = 8.31J/mol \cdot K$ ។

V.(១៥ពិន្ទុ) ម៉ាស៊ីនមួយមានទិន្នផលកម្ដៅ 50% ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $5000J$ ។ គណនា៖

ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពីពីស្តុង ។

ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស ។

គ. កម្មន្តបានការ បើគេដឹងថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូនស្មើនឹង 80% ។

VI.(១៥ពិន្ទុ) នៅក្នុងសៀគ្វីអ៊ីដេអាល់ (LC) មួយដែលជាសៀគ្វីលំយោលមិនថយ តង់ស្យុងរវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រមានតម្លៃ $V_1 = 200V$ កាលណាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តក្នុងបូមីនស្មើសូន្យ ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្ត កាលណាតង់ស្យុងរវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រស្មើ $V_2 = 100V$ ។ គេឱ្យ កាប៉ាស៊ីតេនៃកុងដង់សាទ័រ $C = 1\mu F$ និងអាំងឌុចតង់នៃបូមីន $L = 0.5H$ ។

មណ្ឌលប្រឡូង:	ប្រឡូងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
លេខបន្ទប់:	លេខគុ:
ឈ្មោះមេគ្រូជន:	វិញ្ញាសា
មាត្រលេខាមេគ្រូជន:	រយៈពេល
ប្រធាន:	ពិន្ទុ

- I.(១០ពិន្ទុ) ១. ចូរពោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន ។
 ២. តើច្បាប់ទីមួយទែម៉ូឌីណាមិចសិក្សាអំពីអ្វី ?
- II.(១០ពិន្ទុ) ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានមាឌ $V = 100 \text{ cm}^3$ ស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ $2.00 \times 10^5 \text{ Pa}$ នៅសីតុណ្ហភាព 27°C ។ គណនាចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័ននោះ ។ បើថេរឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $R = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ ។
- III.(១០ពិន្ទុ) ឧស្ម័នមួយរីកមាឌពី 0.50 m^3 ទៅ 0.70 m^3 និងសម្ពាធកើនស្មើពី $200 \times 10^3 \text{ Pa}$ ទៅ $320 \times 10^3 \text{ Pa}$ ។ គណនាកម្មន្តផែនបំពេញដោយឧស្ម័ននោះ ។
- IV.(១៥ពិន្ទុ) រាល់វិនាទី ម៉ូទ័រថយន្តមួយបានទទួលកម្ដៅ 200 kJ ពីប្រតិកម្មនៃចំហេះឈ្មាយឧស្ម័ន និងបញ្ចេញមកបរិយាកាសក្រៅ 150 kJ ។ គេដឹងថា ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចុះគឺ 90% ។ គណនា៖
 ក. កម្មន្តមេកានិចក្នុងរយៈពេល ១ នាទី ។
 ខ. ទិន្នផលកម្ដៅនៃម៉ូទ័រ ។
 គ. កម្មន្តបានការដែលភ្លើងម៉ូទ័របានទទួលក្នុងរយៈពេល ១ នាទី ។
 ឃ. ទិន្នផលបានការនៃម៉ាស៊ីន ។
- V.(១៥ពិន្ទុ) សូលេណូអ៊ីតគ្មានសូលមួយមានប្រវែង 60 cm ហើយមានអង្កត់ផ្ចិត 3.0 cm ត្រូវបានគេរំនឹងខ្សែចម្លងទង់ដែងមួយដែលមានមុខកាត់ 0.3 mm មានរេស៊ីស្ទីវីតេ $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ ចំនួន 5000 ស្បៀ ។ សូលេណូអ៊ីតត្រូវបានគេដាក់ឱ្យឆ្លងកាត់ចរន្តអគ្គិសនី 2.0 A ។ គេឱ្យជម្រាបម៉ាញ៉េទិចនៃខ្យល់ឬសុញ្ញកាស $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} (\text{Tm})/\text{A}$ ។ ចូរគណនា៖
 ក. ដែនម៉ាញ៉េទិចឆ្លងកាត់សូលសូលេណូអ៊ីត ។
 ខ. ប្រវែងខ្សែចម្លងដែលរុំជាសូលេណូអ៊ីត ។
 គ. រេស៊ីស្តង់របស់ខ្សែចម្លង ។
- VI.(១៥ពិន្ទុ) គេភ្ជាប់ចុងទាំងពីរនៃកំណាត់សៀគ្វីមួយដែលមានតែកុងដង់សាទ័រមានកាប៉ាស៊ីតេ $C = 10 \mu\text{F}$ ទៅនឹងតង់ស្យុងឆ្លាស់ដែលមានតម្លៃប្រសិទ្ធ $V = 220 \text{ V}$ និងមានប្រេកង់ 50 Hz ។
 ក. គណនាអំប៉ែងនៃកំណាត់សៀគ្វីនេះ និងអាំងតង់ស៊ីតេប្រសិទ្ធនៃចរន្តឆ្លាស់ដែលឆ្លងកាត់សៀគ្វី ។
 ខ. ដោយយកអាំងតង់ស៊ីតេ $i = I\sqrt{2} \sin(\omega t)$ ជាគោល ចូររកតង់ស្យុងខណៈ v រវាងគោលនៃកុងដង់សាទ័រ ។

មណ្ឌលប្រឡង:..... ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
 លេខបន្ទប់:.....លេខគុះ:.....សម័យប្រឡង : ២០ សីហា ២០១៨
 ឈ្មោះបេក្ខជន:..... វិញ្ញាសា : រូបវិទ្យា (ឆ្នាំវិទ្យាសាស្ត្រ)
 មាត្រលេខបេក្ខជន:..... ឈ្មោះ: ពេល : ៩០នាទី
 ប្រធាន: ពិន្ទុ : ៧៥

- ១-(១០ពិន្ទុ)** ចូរពោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទីចនៃឧស្ម័ន និង ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិច ។
- ២-(១០ពិន្ទុ)** គណនាមាឌឧស្ម័នអុកស៊ីសែន $3.2g$ ដែលផ្ទុកក្នុងធុងនៅសម្ពាធ $1.0 \times 10^5 Pa$ និងសីតុណ្ហភាព $27^\circ C$ ។
 ថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31 J / mol \cdot K$ ។
- ៣-(១០ពិន្ទុ)** គេធ្វើកម្មន្ត $20kJ$ លើប្រព័ន្ធច្បងបិទជិតមួយ ។ ក្រោយមកកម្ដៅ $1kcal$ បានភាយចេញពីប្រព័ន្ធ ។
 គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ ។ ($1cal = 4.186J$) ។
- ៤-(១៥ពិន្ទុ)** ម៉ាស៊ីនរថយន្តមួយមានទិន្នផលកម្ដៅ 0.40 ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $5.0MJ$ ។
 គណនា៖
 ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពីស្ដុក ។
 ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស ។
 គ. កម្មន្តបានការ បើគេដឹងថាទិន្នផលគ្រឿងបញ្ចូនស្មើនឹង 0.80 ។
- ៥-(១៥ពិន្ទុ)** ខ្សែចម្លងវែងពីរស្របគ្នាស្ថិតនៅចម្ងាយ $10cm$ ពីគ្នាហើយឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត $6.0A$ និង $4.0A$ ។
 ជម្រាបម៉ាញ៉េទីចនៃខ្យល់ ឬសុញ្ញកាស $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m / A$ ។
 គណនាវ៉ិចទ័រកម្លាំងដែលមានអំពើលើខ្សែចម្លង D ប្រវែង $1.0m$ (ដូចរូបខាងស្តាំ)
 ប្រសិនបើ ៖
 ក. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅស្របគ្នា ។
 ខ. ចរន្តឆ្លងកាត់ខ្សែចម្លងមានទិសដៅផ្ទុយគ្នា ។
- ៦-(១៥ពិន្ទុ)** សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង $1.5m$ និងមាន 470 វ៉ឺល្យែតក្នុង $1.0m$ ផ្ទុកថាមពលម៉ាញ៉េទីច $0.31J$ នៅពេលមានចរន្តអគ្គីសនី $12A$ ឆ្លងកាត់វា ។ គេឱ្យ: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} T \cdot m / A$ ។
 ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត ។
 ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត ។

